Stato attuale della replica numerica del Modello 2 (strut blunt-based)

Report tecnico di lavoro — `Model2-bluntbased`

27 maggio 2026 — allineato a `config_Model2-bluntbased.py` e log `20260527_105737`

Sommario

Questo report documenta lo stato corrente della replica del **Modello 2** (strut con trailing edge smussato) del benchmark sperimentale di Bash e Liu, *Bending Flutter and Torsional Flutter of Flexible Hydrofoil Struts*. Documenta gli **input attivi** in `config_Model2-bluntbased.py`, l'analisi modale a secco, la massa aggiunta strip a fluido fermo, l'accoppiamento PanelAero (`nspan=20`, `nchord=10`, quartic) e un primo sweep Roger RFA (`V_list`, 50 velocita'). I risultati numerici citati provengono dal log `flutter_analysis_Model2-bluntbased_20260527_105737.log`, salvo il riepilogo flutter da `output_data/flutter_summary.csv` (run precedente completata). Confronto con curve Bash & Liu: da fare.

1 Riferimento sperimentale

Il documento di riferimento descrive quattro modelli di strutture flessibili (Modello 1–4) con diverso rapporto di massa e geometria di corda. Il **Modello 2** e' la variante con *blunt trailing edge* (sezione A-A del disegno di costruzione: circonferenze al leading edge, facce piatte al trailing edge, $t/c \approx 1/30$). Nel setup sperimentale la strut e' immersa, con sweep di 15° e campata nominalmente di 49.963 in (1.269 m) e corda 11.59 in (0.294 m).

In questa fase del lavoro numerico si replica **soltanto la strut** (nessun piano di portanza aggiuntivo): beam cantilever con sezione definita in `config_Model2-bluntbased.py`, accoppiata a una superficie DLM equivalente costruita in `FLUID/PanelAero/Qjj/executer.py`.

2 Configurazione numerica

La configurazione attiva e' in `examples/Model2-bluntbased/config_Model2-bluntbased.py`. I default globali (`examples/config.py`) impongono `n_elements=200`, `num_modes_egv=4`, fluido acqua, `nspan=20`, `nchord=10`.

2.1 Geometria e materiali

Tabella 1: Parametri principali della configurazione `Model2-bluntbased`.

Grandezza	Valore config	Nota
Campata L	$49.963 \times 0.0254 = 1.269\,\mathrm{m}$	`beam_length`, non proiettata
Corda c	$5.796 \times 2 \times 0.0254 = 0.294\,\mathrm{m}$	`chord`, 12 inches nominali
t/c	1/30	`thickness_factor=0.033`
Sweep Λ	$15°$	`sweep_angle_deg`
Tip mesh (SC)	$(x, y, z) \approx (0.340\,\mathrm{m}, 1.269\,\mathrm{m}, 0)$	$x = L\tan\Lambda$; `..._nodes.csv`
μ (lineare)	$18.8\,\mathrm{kg/m}$	`mu`
EI_{xx}, GJ	3710.91 , $5940.9\,\mathrm{N\,m^2}$	flessione / torsione
EA, EI_{zz}, GA_x, GA_z	$\times 1000$ rispetto a EI_{xx}/GJ	rigidezze assiali/scherro moltiplicate
I_α	$0.168\,12\,\mathrm{lbf\,in\,s^2}$	MOI totale su EA (strut + tip)
k_{i22}, k_{i33}	0.3, 0.7	inerzie rotazionali secondarie
x_{SC}/c, x_{CM}/c	0.31, 0.417	`xea_factor`, `xcm_factor`
Offset e (sezione M)	$0.0304\,\mathrm{m}$	log: da SC a CG lungo corda
Dihedral	$-90°$	solo trave (`dihedral_rotate_aerogrid=False`)
ζ Rayleigh	0.5% (2 modi)	`rayleigh_target_zetas`
Elementi FEA	200	default `examples/config.py`
Modi EGV / flutter	4 / 4	`num_modes_egv`, `num_modes_flutter_egv`

2.2 Geometria della trave nel codice

I nodi sono su `beam_reference_node_positions` (`beam_geometry.py`): campata lungo $+\mathbf{Y}$, sweep $x(y) = y\tan\Lambda$, radice SC in $(0, 0, 0)$. L'ultima mesh esportata ha $y_{\mathrm{tip}} = L$ e $x_{\mathrm{tip}} \approx L\tan 15°$ (coerente con `beam_length` fisico nel config). `xea_factor`/`xcm_factor` definiscono la sezione 6×6 e il coupling PanelAero (`xea_factor=0.31` sui corner della griglia), non lo spostamento dei nodi trave. Nel modello custom (`structural_model.py`) gli offset in M usano $c/\cos\Lambda$; il log riporta $x_{SC} = 0.088\,\mathrm{m}$, $x_{CM} = 0.119\,\mathrm{m}$, $e = 0.0304\,\mathrm{m}$. La strip theory usa c dal config e passo $\Delta y = L/n_{\mathrm{el}}$.

2.3 Orientamento del modello

Dopo la rotazione di dihedral $-90°$ sulla sola trave, la campata operativa nel sistema ruotato e' lungo l'asse `beam_span_axis=2` (asse Z del riferimento post-rotazione). L'analisi modale e le forme modali sono quindi visualizzate con ascissa *lunghezza d'arco lungo la trave* (coerente con la Figura delle mode shapes a $\alpha = 0°$).

3 Griglia aerodinamica (PanelAero / DLM)

L'analisi accoppiata carica la griglia pre-calcolata indicata nel config:

`qjj_precomputed/Model2-bluntbased_water_alpha0.0_nspan20_nchord10_quartic/aerogrid.npz`

(200 pannelli, metodo `quartic`, $\alpha = 0°$, acqua). Parametri allineati al config: `nspan=20`, `nchord=10`, `xea_factor=0.31` per l'asse elastico sui corner DLM.

Il blocco `executer.py` per `Model2-bluntbased` (pre-calcolo `Qjj` manuale) usa ancora geometria *proiettata* e risoluzione `22×11`: campata $L\cos 15°$, corda $c/\cos 15°$. Va aggiornato per coerenza con il config prima di rigenerare le `Qjj`.

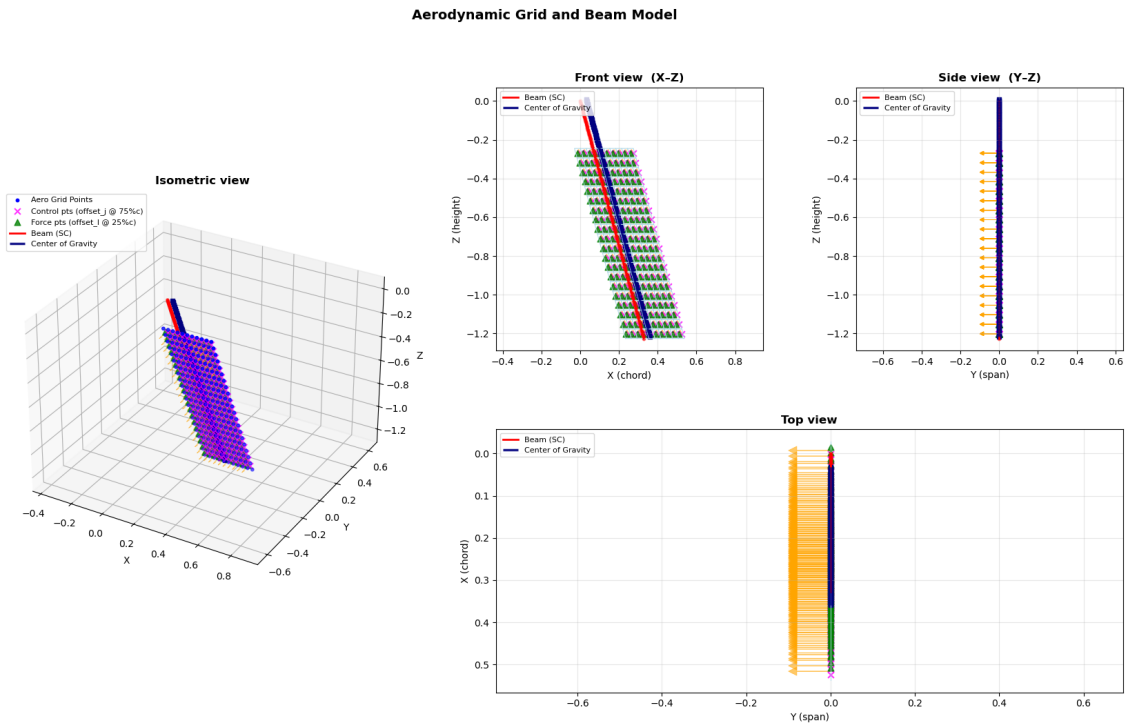


Figura 1: Griglia aerodinamica DLM sovrapposta alla trave (centro di taglio e baricentro). Punti di forza al 25 % della corda, punti di controllo al 75 % (convenzione PanelAero). Vista generata da `executer.py` con `plot_aero_beam_model`.

Statistiche accoppiamento (log 27/05): distanza media spline trave–pannello 0.090 m, max 0.202 m; 200 CP / 200 punti di forza.

4 Analisi modale a secco

4.1 Modello FEA e vincoli

- Trave a `n_elements = 200` elementi;
- Primi `num_modes_egv = 4` modi elastici;
- Nodo radice: tutti e 6 i DOF vincolati (`Constrained DOFs: [0..5]`);
- Matrici ridotte: M, K di dimensione (1200×1200) dopo eliminazione vincoli.

I risultati completi sono in `output_data/Model2-bluntbased/`: `Model2-bluntbased_dry_egv_eigendata.c` `..._nodes.csv`, `..._constrained_dofs.csv`.

4.2 Frequenze proprie a secco

Tabella 2: Frequenze proprie a secco (analisi statica / eigenvalue).

Modo	f_{dry} [Hz]	Commento qualitativo
1	4.586	prevalenza w e ϕ_x
2	27.936	flessione/torsione accoppiata
3	40.486	contributo marcato ϕ_y
4	75.200	modo superiore, forma oscillante in w

4.3 Forme modali

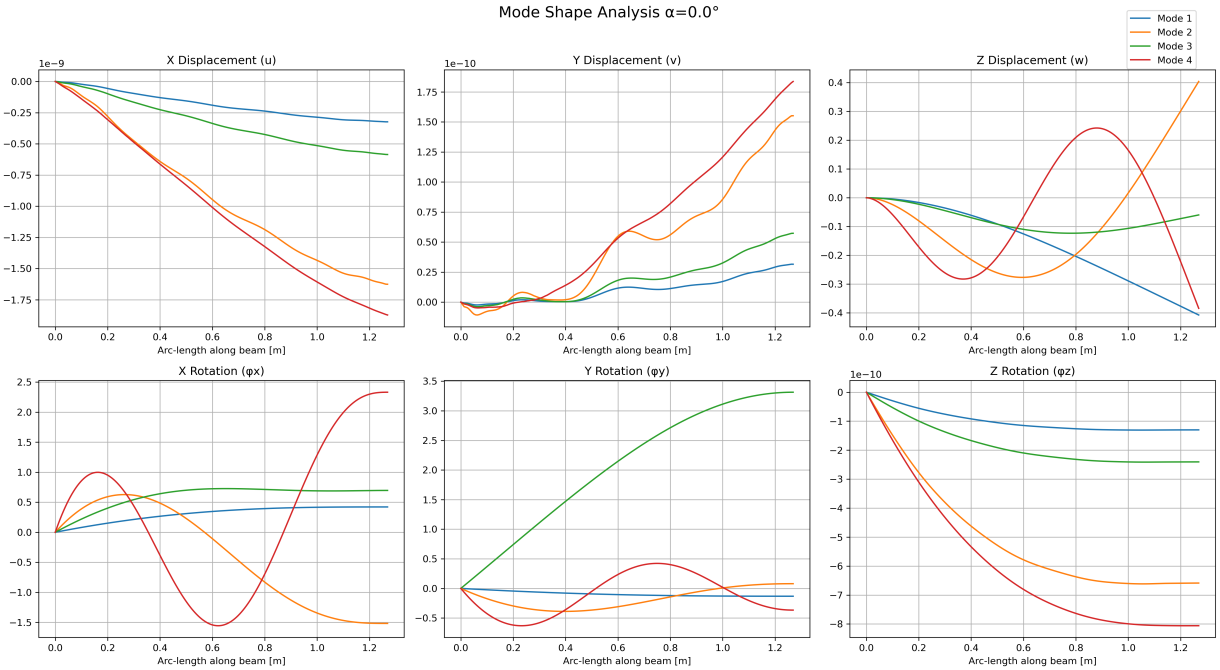


Figura 2: Forme modali normalizzate ($\alpha = 0°$): spostamenti u, v, w e rotazioni ϕ_x, ϕ_y, ϕ_z lungo la campata. I DOF u, v e ϕ_z sono trascurabili ($\sim 10^{-9}$–10^{-10}); la dinamica e' dominata da w, ϕ_x e ϕ_y.

5 Massa aggiunta strip e frequenze a fluido fermo

Dopo la riduzione modale, il codice aggiunge la massa aggiunta strip (cilindro equivalente, $\rho = 997\,\mathrm{kg/m^3}$) sui DOF trasversali e risolve il sistema ridotto con smorzamento (state-space a $V = 0$).

Con corda fisica $c \approx 0.294\,\mathrm{m}$, la strip theory fornisce $m'_a = \rho\pi c^2/4 \approx 67.88\,\mathrm{kg/m}$ (vs. $\mu = 18.8\,\mathrm{kg/m}$ strutturale; integrale lump $m'_a L \approx 86\,\mathrm{kg}$ su $L \approx 1.269\,\mathrm{m}$). La versione precedente con corda proiettata $c/\cos 15°$ dava erroneamente $m'_a \approx 72.5\,\mathrm{kg/m}$.

Dal log `flutter_analysis_Model2-bluntbased_20260527_105737.log`:

- $m'_a = 67.8843\,\mathrm{kg/m}$, passo lump $\Delta y = L/n_{\mathrm{el}} \approx 6.35 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$, $\approx 0.215\,\mathrm{kg}$ per DOF trasversale per nodo;
- `strip_theory_span_axis=1`;
- `dihedral_deg=-90` impostato ma **non** applicato a M_{added} (proiezione modale con autovettori dry nel telaio di riferimento);
- $\|M_{\mathrm{add}}\|_F \approx 4.31$, $\|\hat{M}_{\mathrm{added}}\|_F \approx 3.00$.

5.1 Frequenze a fluido fermo

Tabella 3: Confronto frequenze dry vs. sistema a fluido fermo con strip theory.

Modo	f_{dry} [Hz]	$f_{\text{fluid rest}}$ [Hz]	$\Delta f / f_{\text{dry}}$
1	4.586	2.767	−40%
2	27.936	17.156	−39%
3	40.486	38.717	−4%
4	75.200	47.484	−37%

Tabella 4: Massa aggiunta strip generalizzata diagonale $\hat{M}_{\text{added},ii}$.

Modo	$\hat{M}_{\text{added},ii}$ [kg]
1	1.746
2	1.631
3	0.276
4	1.509

I valori sono salvati in `model2_bluntbased_frequencies.csv` e `model2_bluntbased_strip_added_mass.csv` in questa cartella.

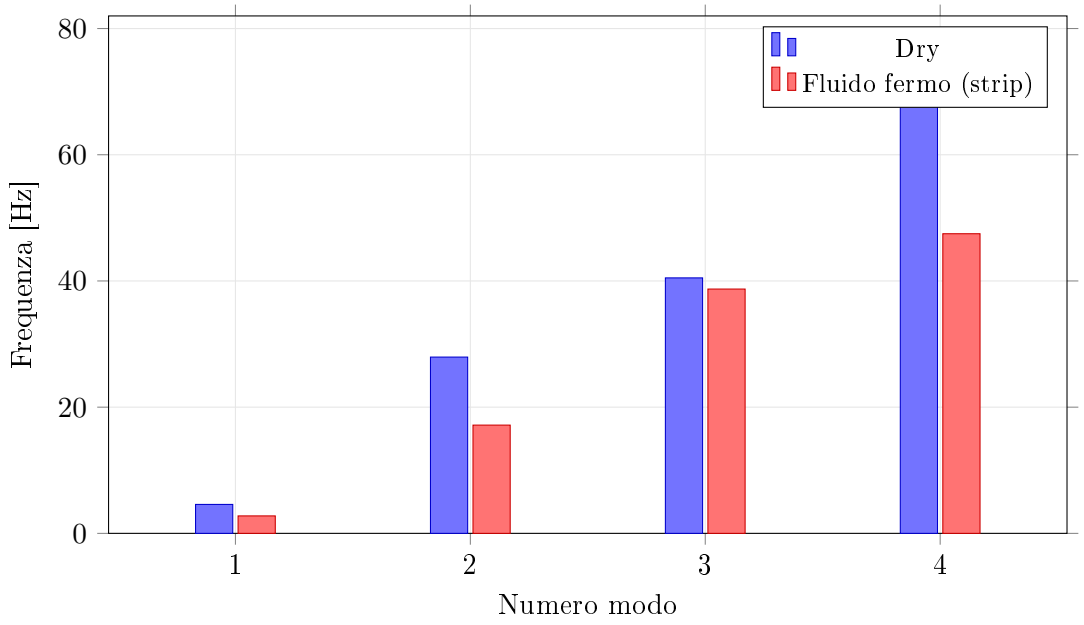


Figura 3: Confronto a barre delle frequenze proprie dry e a fluido fermo (strip theory) per ciascun modo.

6 Primo sweep flutter (Roger RFA)

Config: `V_list = linspace(0.5, 45, 50)` m/s, `n_lag=4`, `blag = [0.5, 1.0, 1.5, 2.0]` (adimensionali, convertiti in $1/\text{m}$ nel solver), `empirical_fluid_damping=True`, modello `abramson_delta` con $\Delta\delta = 5/\text{s}$, `aero_im_Q_scale=1.0`.

Riepilogo da `output_data/flutter_summary.csv` (analisi completata, 26 maggio; da rivalutare dopo allineamento definitivo DLM–struttura):

Tabella 5: Velocita' di flutter stimate per branch modale (primo attraversamento $g = 0$).

Branch	V_f [m/s]	V_f [kn]	f_f [Hz]
1	—	—	—
2	14.86	28.88	41.24
3	14.61	28.41	39.17
4	10.56	20.52	67.06

Il branch 4 ha la velocita' critica minima ($\approx 10.6\,\mathrm{m/s}$). Il branch 1 non mostra attraversamento nel riepilogo.

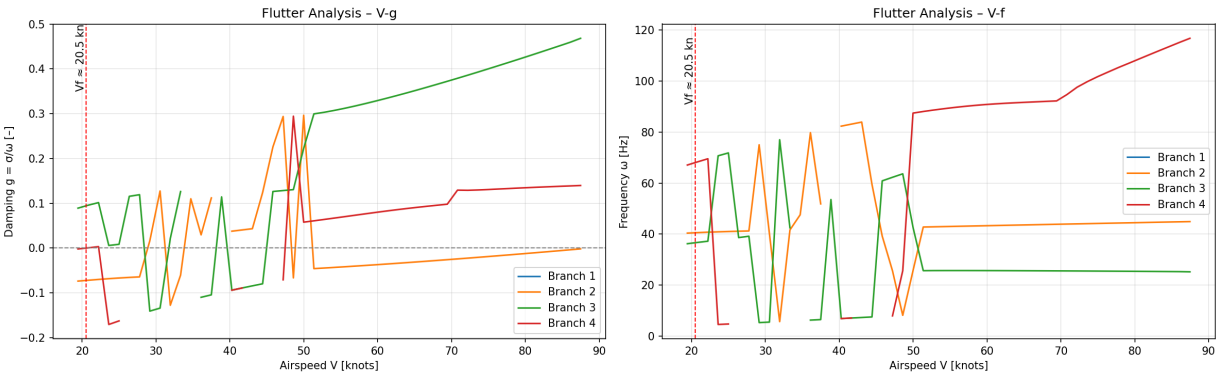


Figura 4: Diagrammi V–g e V–f dal run con `flutter_summary.csv` (26 maggio).

7 Pipeline idro-aeroelastica (stato lavori)

Tabella 6: Stato dei componenti per il benchmark Model2.

Componente	Stato	File / nota
Config struttura + sezione blunt	OK	`config_Model2-bluntbased.py`
EGV dry + export CSV	OK	`output_data/Model2-bluntbased/`
Mode shapes / aerobeam plot	OK	Fig. 2, 1
Strip M_{added} + freq. fluid rest	OK	Tab. 3, log 27/05
`Qjj` usate in analisi	OK	`nspan20_nchord10_quartic`
`executer.py` CAERO1 Model2	Da allineare	ancora $L\cos\Lambda$, `22×11`
Mesh Capytaine	Presente	`FLUID/capytaine/Model2-bluntbased/`
Sweep flutter Roger RFA	Parziale	Tab. 5; rigenerare con geom. finale
Confronto Bash & Liu	Da fare	digitazione curve

Altri parametri dal config:

- Capytaine: `omega_list` 0.1–150 rad/s (300 punti), mesh `30×30`, `results_modal_radiation/`;
- sezione blunt: contorno normalizzato `raw` (41 punti, TE piatto);
- plot: `dimensionless_vgvf_results`, contributi K/C, partecipanti DLM.

8 Conclusione e prossimi passi

Config e analisi strutturale sono allineati su $L = 1.269\,\mathrm{m}$, $c = 0.294\,\mathrm{m}$, $\mu = 18.8\,\mathrm{kg/m}$, $m'_a = 67.88\,\mathrm{kg/m}$. Le `Qjj` in uso (`20×10`) seguono il config; `executer.py` per rigenerarle no. Un primo flutter numerico indica $V_f \approx 10.6\,\mathrm{m/s}$ (branch 4), da ricalcolare dopo allineamento DLM.

Prossimi passi:

1. Aggiornare `executer.py` (geom. fisica, `20×10`) e rigenerare `Qjj`.
2. Completare sweep V–g–f con la geometria finale e confrontare Bash & Liu.
3. Digitare curve sperimentali in CSV (stile report Abramson).
4. Opzionale: applicare dihedral a M_{added} strip.